

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №2.1
по дисциплине
«Управление данными»

Выполнил студент гр. ИВТб-2302-06-00

_____ /Терешенко Н.А./

Проверил преподаватель

_____ /Клюкин В.Л./

Киров

2026

Цель работы

Освоить базовые операции манипулирования данными (DML) и работы с представлениями в PostgreSQL, научившись выполнять запросы типа INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT с объединениями таблиц, а также создавать виртуальные таблицы (VIEW).

Ход работы

Задание 1. Заполнение таблиц

Исходный код

```
INSERT INTO users (first_name, last_name, phone_number, id_card_num)
VALUES
```

```
  ('Иван', 'Иванов', '+79991112233', '123456'),
  ('Алексей', 'Петров', '+79992223344', '0909'),
  ('Мария', 'Сидорова', '+79993334455', '345678'),
  ('Елена', 'Смирнова', '+79994445566', '456789'),
  ('Дмитрий', 'Кузнецов', '+79995556677', '567890');
```

```
INSERT INTO tiers (tier_name, timing_days, price, pool_included)
VALUES
```

```
  ('Базовый 1 месяц', 30, 2500.00, false),
  ('Стандарт 3 месяца', 90, 6500.00, true),
  ('Премиум 12 месяцев', 365, 20000.00, true),
  ('Базовый + Бассейн', 30, 3500.00, true),
  ('Разовый визит', 1, 500.00, false);
```

```
INSERT INTO product (sale_price)
```

```
VALUES
```

```
  (150.00),
  (200.00),
  (350.00),
  (1200.00),
  (400.00);
```

```
INSERT INTO visits (user_id, tier_id, on_hold, visits_cnt, subtn_active)
VALUES
  (1, 1, false, 8, true),
  (2, 3, false, 42, true),
  (3, 2, true, 12, false),
  (4, 4, false, 3, true),
  (5, 5, false, 1, false);
```

```
INSERT INTO sales_total (product_id, sold_products, tier_id, sold_tiers)
VALUES
  (1, 120, 1, 15),
  (2, 45, 2, 8),
  (3, 12, 3, 5),
  (4, 5, 4, 10),
  (5, 18, 5, 30);
```

Результат

☒ 123 user_id	AZ first_name	AZ last_name	AZ phone_number	AZ id_card_num
1	1 Иван	Иванов	+79991112233	123456
2	2 Алексей	Петров	+79992223344	0909
3	3 Мария	Сидорова	+79993334455	345678
4	4 Елена	Смирнова	+79994445566	456789
5	5 Дмитрий	Кузнецов	+79995556677	567890

☒ 123 tier_id	AZ tier_name	123 timing_days	123 price	☒ pool_included
1	1 Базовый 1 месяц	30	2,500	[]
2	2 Стандарт 3 месяца	90	6,500	[v]
3	3 Премиум 12 месяцев	365	20,000	[v]
4	4 Базовый + Бассейн	30	3,500	[v]
5	5 Разовый визит	1	500	[]

☒ 123 product_id	123 sale_price
1	150
2	200
3	350
4	1,200
5	400

☒ 123 sale_id	123 product_id	123 sold_products	123 tier_id	123 sold_tiers
1	1	120	1	15
2	2	45	2	8
3	3	12	3	5
4	4	5	4	10
5	5	18	5	30

☒ 123 user_id	123 tier_id	☒ on_hold	123 visits_cnt	☒ subtn_active
1	1	[]	8	[v]
2	2	[]	42	[v]
3	3	[v]	12	[]
4	4	[]	3	[v]
5	5	[]	1	[]

Задание 2. Изменение данных

Исходный код

```
UPDATE users
SET phone_number = '+79990001122',
    id_card_num = '999999'
WHERE user_id = 1;

UPDATE tiers
SET price = 2800.00,
    pool_included = true
WHERE tier_name = 'Базовый 1 месяц';

UPDATE product
SET sale_price = 180.00
WHERE product_id = 1;

UPDATE visits
SET on_hold = true,
    visits_cnt = visits_cnt + 1
WHERE user_id = 3 AND tier_id = 2;

UPDATE sales_total
SET sold_products = sold_products + 10,
    sold_tiers = sold_tiers + 2
WHERE sale_id = 1;

SELECT * FROM users;
SELECT * FROM tiers;
SELECT * FROM product;
SELECT * FROM visits;
SELECT * FROM sales_total;
```

Результат

	123 user_id	AZ first_name	AZ last_name	AZ phone_number	AZ id_card_num
1	2	Алексей	Петров	+79992223344	0909
2	3	Мария	Сидорова	+79993334455	345678
3	4	Елена	Смирнова	+79994445566	456789
4	1	Иван	Иванов	+79990001122	999999

	123 tier_id	AZ tier_name	123 timing_days	123 price	☒ pool_included
1	2	Стандарт 3 месяца	90	6,500	[v]
2	3	Премиум 12 месяцев	365	20,000	[v]
3	4	Базовый + Бассейн	30	3,500	[v]
4	5	Разовый визит	1	500	[]
5	1	Базовый 1 месяц	30	2,800	[v]

	123 product_id	123 sale_price
1	2	200
2	3	350
3	4	1,200
4	1	180

	123 user_id	123 tier_id	☒ on_hold	123 visits_cnt	☒ subtn_active
1	1	1	[]	8	[v]
2	2	3	[]	42	[v]
3	4	4	[]	3	[v]
4	3	2	[v]	14	[]

	123 sale_id	123 product_id	123 sold_products	123 tier_id	123 sold_tiers
1	2	2	45	2	8
2	3	3	12	3	5
3	4	4	5	4	10
4	1	1	140	1	19

Задание 3. Удаление данных

Исходный код

```
DELETE FROM visits
```

```
WHERE user_id = 5 AND tier_id = 5;
```

```
DELETE FROM sales_total
```

```
WHERE product_id = 5;
```

```
DELETE FROM product
```

```
WHERE product_id = 5;
```

```
DELETE FROM visits
```

```
WHERE subtn_active = false AND visits_cnt = 0;
```

```
DELETE FROM users
```

```
WHERE id_card_num = '567890';
```

```

SELECT * FROM users;
SELECT * FROM tiers;
SELECT * FROM product;
SELECT * FROM visits;
SELECT * FROM sales_total;

```

Результат

	123 user_id	AZ first_name	AZ last_name	AZ phone_number	AZ id_card_num
1	2	Алексей	Петров	+79992223344	0909
2	3	Мария	Сидорова	+79993334455	345678
3	4	Елена	Смирнова	+79994445566	456789
4	1	Иван	Иванов	+79990001122	999999

	123 tier_id	AZ tier_name	123 timing_days	123 price	☒ pool_included
1	2	Стандарт 3 месяца	90	6,500	[v]
2	3	Премиум 12 месяцев	365	20,000	[v]
3	4	Базовый + Бассейн	30	3,500	[v]
4	5	Разовый визит	1	500	[]
5	1	Базовый 1 месяц	30	2,800	[v]

	123 product_id	123 sale_price
1	2	200
2	3	350
3	4	1,200
4	1	180

	123 user_id	123 tier_id	☒ on_hold	123 visits_cnt	☒ subtn_active
1	1	1	[]	8	[v]
2	2	3	[]	42	[v]
3	4	4	[]	3	[v]
4	3	2	[v]	14	[]

	123 sale_id	123 product_id	123 sold_products	123 tier_id	123 sold_tiers
1	2	2	45	2	8
2	3	3	12	3	5
3	4	4	5	4	10
4	1	1	140	1	19

Задание 4. Запросы к данным

Исходный код

```

SELECT tier_name, timing_days, price, pool_included
FROM tiers
WHERE price >= 3000.00
ORDER BY price DESC;

```

```

SELECT first_name, last_name, phone_number

```

```
FROM users
ORDER BY last_name ASC
LIMIT 3 OFFSET 1;
```

```
SELECT
    tier_id,
    COUNT(user_id) AS total_clients,
    SUM(visits_cnt) AS total_visits
FROM visits
WHERE subtn_active = true
GROUP BY tier_id
HAVING SUM(visits_cnt) > 5;
```

```
SELECT
    s.sale_id,
    t.tier_name,
    t.price AS unit_price,
    s.sold_tiers AS quantity,
    (s.sold_tiers * t.price) AS sale_total_price
FROM sales_total s
INNER JOIN tiers t ON s.tier_id = t.tier_id
WHERE s.sold_tiers > 0
ORDER BY s.sale_id ASC;
```

```
SELECT
    u.user_id,
    u.first_name,
    u.last_name,
    v.tier_id,
    v.subtn_active
FROM users u
LEFT JOIN visits v ON u.user_id = v.user_id;
```

Результат

	☒ 123 tier_name	☒ 123 timing_days	☒ 123 price	☒ pool_included
1	Премиум 12 месяцев	365	20,000	[v]
2	Стандарт 3 месяца	90	6,500	[v]
3	Базовый + Бассейн	30	3,500	[v]

	☒ 123 tier_id	☒ 123 total_clients	☒ 123 total_visits
1	3	1	42
2	1	1	8

	☒ 123 sale_id	☒ 123 tier_name	☒ 123 unit_price	☒ 123 quantity	☒ 123 sale_total_price
1	1	Базовый 1 месяц	2,800	19	53,200
2	2	Стандарт 3 месяца	6,500	8	52,000
3	3	Премиум 12 месяцев	20,000	5	100,000
4	4	Базовый + Бассейн	3,500	10	35,000

	☒ 123 user_id	☒ 123 first_name	☒ 123 last_name	☒ 123 tier_id	☒ subtn_active
1	1	Иван	Иванов	1	[v]
2	2	Алексей	Петров	3	[v]
3	4	Елена	Смирнова	4	[v]
4	3	Мария	Сидорова	2	[]

Задание 5. Представления

Исходный код

```
CREATE OR REPLACE VIEW user_visits_v AS
```

```
SELECT
```

```
    u.user_id,
    u.first_name,
    u.last_name,
    u.phone_number,
    t.tier_name,
    t.price AS tier_price,
    v.visits_cnt,
    v.subtn_active,
    v.on_hold
```

```
FROM users u
```

```
JOIN visits v ON u.user_id = v.user_id
```

```
JOIN tiers t ON v.tier_id = t.tier_id;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW sales_summary_v AS
```

```
SELECT
```

```

    s.sale_id,
    t.tier_name,
    t.price AS tier_price,
    s.sold_tiers,
    p.sale_price AS product_unit_price,
    s.sold_products,
    (s.sold_tiers * t.price + s.sold_products * p.sale_price) AS total_sale_amount

```

```
FROM sales_total s
```

```
LEFT JOIN tiers t ON s.tier_id = t.tier_id
```

```
LEFT JOIN product p ON s.product_id = p.product_id;
```

Результат

	123 user_id	Az first_name	Az last_name	Az phone_number	Az tier_name	123 tier_price	123 visits_cnt	☒ subtn_active	☒ on_hold
1	1	Иван	Иванов	+79990001122	Базовый 1 месяц	2,800	8	[v]	[]
2	2	Алексей	Петров	+79992223344	Премиум 12 месяцев	20,000	42	[v]	[]
3	4	Елена	Смирнова	+79994445566	Базовый + Бассейн	3,500	3	[v]	[]
4	3	Мария	Сидорова	+79993334455	Стандарт 3 месяца	6,500	14	[]	[v]

	123 sale_id	Az tier_name	123 tier_price	123 sold_tiers	123 product_unit_price	123 sold_products	123 total_sale_amount
1	2	Стандарт 3 месяца	6,500	8	200	45	61,000
2	3	Премиум 12 месяцев	20,000	5	350	12	104,200
3	4	Базовый + Бассейн	3,500	10	1,200	5	41,000
4	1	Базовый 1 месяц	2,800	19	180	140	78,400

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные DML-команды для управления данными фитнес-центра, а также спроектированы SQL-запросы с использованием различных типов соединений (JOIN) и агрегатных функций. Кроме того, были созданы и проверены представления (VIEW), упрощающие получение комплексной отчетности по клиентам и продажам.